

10. DINÁMICA DEL SÓLIDO RÍGIDO

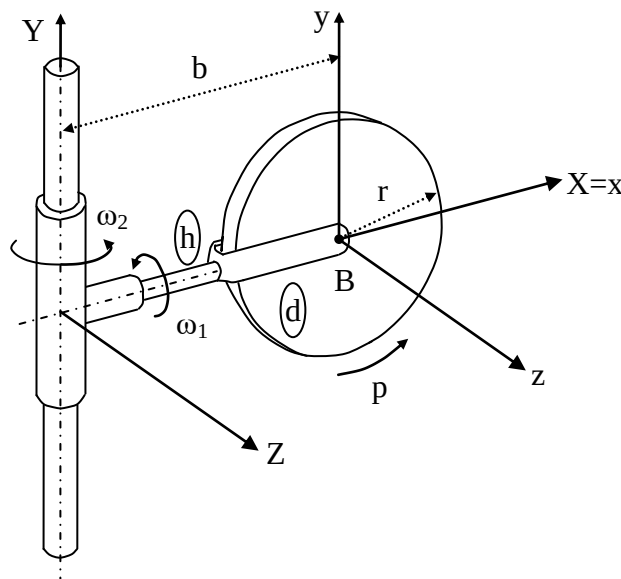
TEMA 10 PROBLEMA 10-1

1. Irudian m masa eta r erradioa duen (d) diskoa azaltzen da, urkilarekiko p abiadura angeluarrez biratzen duena. Urkila ardatz bertikalari lotuta dago, x eta y ardatzekiko biratuz, irudian azaltzen den bezala. Azaltzen den aldiunean, determinatu:

- Diskoaren energia zinetikoa.
- Diskoaren momentu angeluarra O puntuarekiko.

1. La figura muestra un disco (d) de masa m y radio r, que gira con respecto a una horquilla (h) con velocidad angular p. Esta horquilla conecta con un eje vertical y posee dos movimientos angulares ω_1 y ω_2 , con los sentidos mostrados. Calcular en el instante representado, donde el plano del disco xy coincide con el plano XY:

- La energía cinética T del disco.
- Momento angular del disco respecto del punto O.



EMAITZAK

RESULTADOS

$$a. T = \frac{1}{8}mr^2 \left[\omega_1^2 + \left(1 + \frac{4b^2}{r^2} \right) \omega_2^2 + 2p^2 \right]; b. \vec{H}_O = \frac{1}{4}mr^2 \left[-\omega_1 \vec{i} + \left(1 + \frac{4b^2}{r^2} \right) \omega_2 \vec{j} + 2p \vec{k} \right].$$

10. DINÁMICA DEL SÓLIDO RÍGIDO

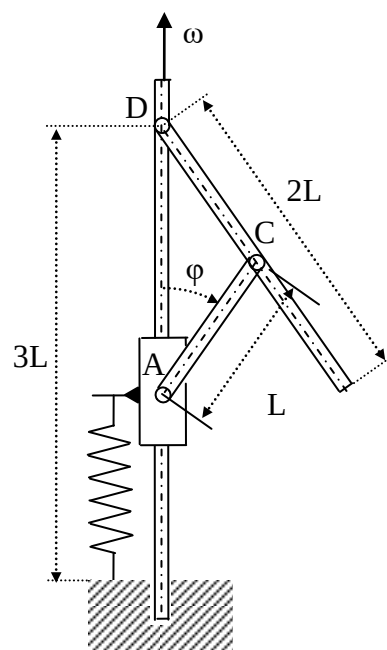
TEMA 10 PROBLEMA 10-2

2. 2M masa eta 2L luzera duen CD barra D puntuan ω abiadura angeluar konstantez biratzen duen ardatz bertikalari giltzatuta dago. Erdiko puntuan, M masa eta L luzera duen AB barrari giltzatuta dago. Barraren A muturrean ardatza bertikalean marruskadurarik gabe mugitzen den irristailu bati lotuta dago. Irri tailu hau 3L luzera naturala eta Mg/L konstante elastikoa duen malguki bati lotuta dago. ϕ angeluak definitzen duen posizio generikoan, determinatu:

- Sistemaren energia potentziala, grabitatorioaren erreferentzia zorua izanik.
- CD barraren energia zinetikoa.
- AB barraren energia zinetikoa.

2. La barra CD de masa $2M$ y longitud $2L$ está articulada en el punto D a un eje vertical que gira con velocidad angular constante ω . En su punto medio, está articulada a la barra AB, de masa M y longitud L , en cuyo extremo A se encuentra una deslizadera que recorre el eje vertical sin rozamiento. Dicha deslizadera se encuentra unida al punto fijo O mediante un resorte de longitud natural $3L$ y de constante elástica Mg/L . En la posición genérica definida por el ángulo ϕ , calcular:

- Energía potencial del sistema.
- Energía cinética de la barra CD.
- Energía cinética de la barra AB.



EMAITZAK	RESULTADOS
a. $V = 9MgL - \frac{7}{2}MgL\cos\phi + 2MgL\cos^2\phi$; b. $T_{CD} = \frac{4}{3}ML^2(\omega^2\sin^2\phi + \dot{\phi}^2)$, c. $T_{CD} = TAB = TAB = \frac{1}{6}ML^2(\omega^2\sin^2\phi + \dot{\phi}^2(1 + \sin 2\phi))$,	

TEMA 10 PROBLEMA 10-3

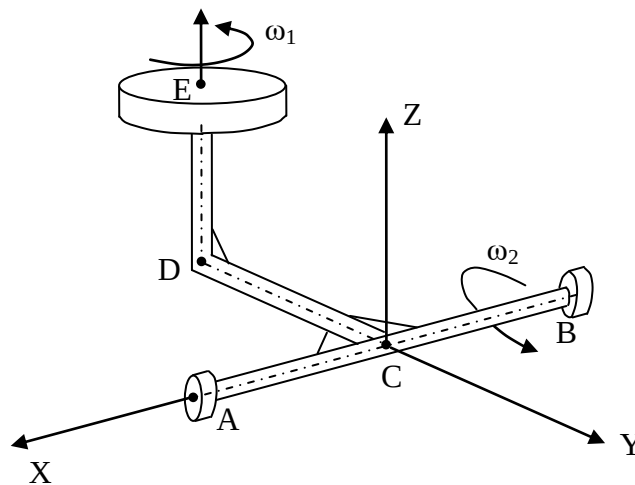
3. M masa eta R erradioa duen diskoa CDE 3. Un disco de masa M y radio R gira con una
barrarekiko ω_1 abiadura angeluar velocidad angular ω_1 constante respecto de la
konstantearekin biratzen ari da. Multzo barra CDE mientras que el conjunto gira con
osoa ω_2 abiadura angeluar konstantearekin una velocidad angular constante ω_2 respecto
biratzen da AB ardatzarekiko. Distantziak al eje AB. Distancias: $AC = BC = CD = ED =$
honakoak dira: $AC = BC = CD = ED = L$.

Kalkulatu:

- Diskoaren azelerazio angeluarra.
- E puntuko abiadura eta azelerazioa.
- A eta B puntuetan sortzen diren erreakzio estatiko eta dinamikoak.

Calcular:

- Aceleración angular del disco.
- Velocidad y aceleración del punto E.
- Reacciones estáticas y dinámicas en A y B.



EMAITZAK

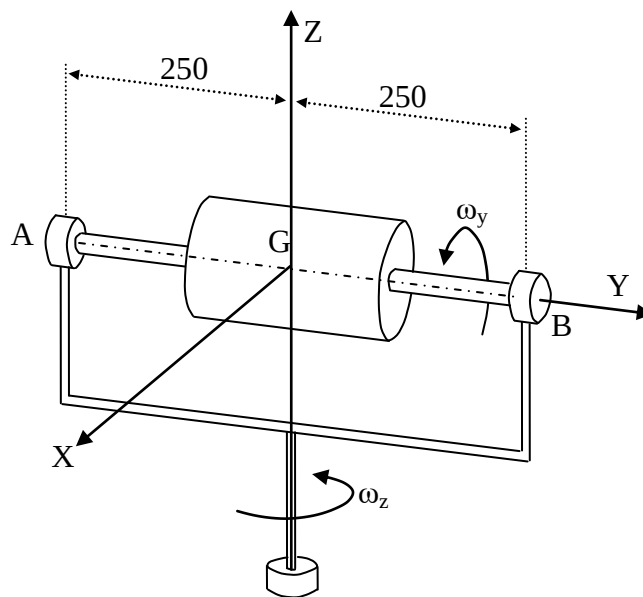
RESULTADOS

a. $\vec{\alpha} = -\omega_1\omega_2\vec{j}$; b. $\vec{v}_E = -\omega_2L\vec{j} - \omega_2L\vec{k}$; $\vec{a}_E = \omega_2^2L\vec{j} - \omega_2^2L\vec{k}$; c. $A_y = B_y = \frac{M\omega_2^2L}{2}$; $B_z = \frac{M\omega_2^2L}{2}$; $B_z = \frac{-MR^2\omega_1\omega_2L}{4} - \frac{M\omega_2^2L}{2}$; $A_z = \frac{MR^2\omega_1\omega_2L}{4} - \frac{M\omega_2^2L}{2}$, estáticas: $A_y = B_y = \frac{Mg}{2}$.

TEMA 10 PROBLEMA 10-4

4. Kalkulatu irudiko A eta B loturetan 4. Calcular las reacciones estáticas y ematen diren erreakzio estatiko eta dinámicas en los apoyos A y B. dinamikokoak.

DATUAK	DATOS
$M = 20 \text{ kg}; I_{Gx} = I_{Gz} = 0,1595 \text{ kg}\cdot\text{m}^2; I_{Gy} = 0,0625 \text{ kg}\cdot\text{m}^2; \omega_y = 75 \text{ rad/s (constante);}$ $\omega_z = 25 \text{ rad/s (constante)}$	



EMAITZAK
ESTATIKOAK

DINAMIKOAK

RESULTADOS
ESTÁTICAS

$$A_z = B_z = 98,1 \text{ N};$$

DINÁMICAS

$$:A_z = 234,4 \text{ N}; B_z = -234,4 \text{ N}$$

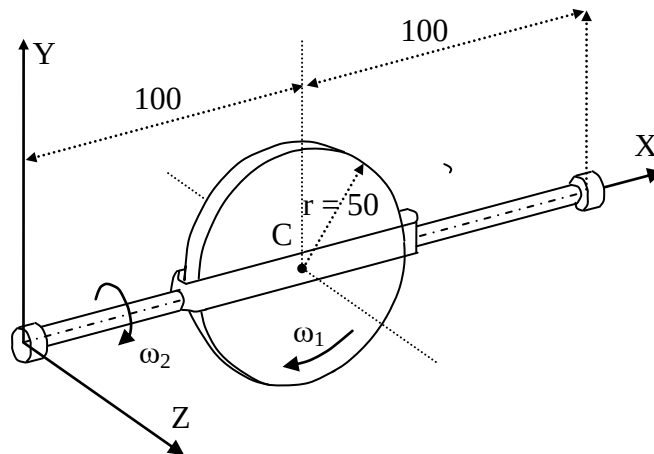
10. DINÁMICA DEL SÓLIDO RÍGIDO

TEMA 10 PROBLEMA 10-5

5. 0,285 kilogramoko masa duen diskoa $\omega_1 = 750$ b/min abiadura angeluarrarekin biratzen ari da; eta AB ardatzaren abiadura ω_2 konstantea da.

Kalkulatu ω_2 -ren balio maximoa A eta Bn erreakzio dinamikoak 1,1 N baino txikiagoak izan daitezen. B bermapuntuak ez du ardatza X norabidean eusten.

5. Un disco de masa 0,285 kg gira con velocidad angular constante $\omega_1 = 750$ rpm. La velocidad angular del eje AB es constante ω_2 . Calcular la velocidad angular máxima ω_2 para que las reacciones dinámicas en A y B sean inferiores a 1,1 N. El apoyo B no soporta esfuerzo en la dirección X.



EMAITZAK

RESULTADOS

$$\omega_2 = 7,86 \frac{\text{rad}}{\text{s}} = 75 \text{ rpm.}$$

TEMA 10 PROBLEMA 10-6

6. a aldea eta m masa duen plaka karratua barra bati lotuta dago A eta B puntuetan. Barra honen abiadura angeluarra $\omega_1 = \omega$ konstantea bada.

Kalkulatu:

a. ω -ren balioa $\beta = 40^\circ$ angelua konstante mantentzeko.

b. Plaka posizio bertikalean mantentzeko, hau da $\beta = 90^\circ$ izateko, ω -ren balio tartea.

Oharra: $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$

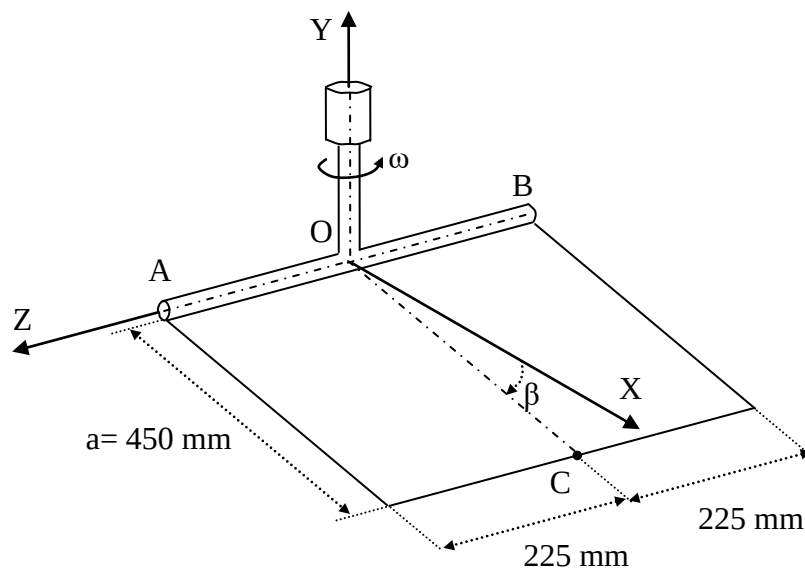
6. Una placa cuadrada de lado a y masa m está articulada a un pasador con forma de T que gira alrededor del eje OY con velocidad angular $\omega_1 = \omega$ constante.

Calcular:

El valor de ω para el cual se mantiene el valor $\beta = 40^\circ$ constante.

El intervalo de valores de ω para el cual la placa permanece vertical $\beta = 90^\circ$.

Oharra $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$



EMAITZAK

RESULTADOS

$$\text{a. } \omega = 1,5276 \sqrt{\frac{g}{a}} \frac{\text{rad}}{\text{s}}; \text{ b. } \omega < 1,22 \sqrt{\frac{g}{a}} \frac{\text{rad}}{\text{s}}.$$

TEMA 10 PROBLEMA 10-7

7. M masa eta L luzera duen barra π plano bertikalean barneratuta dago eta bere zentroa O-n dago.

Planoak ardatz bertikal baten inguruan biratzen du, biraketa horren parametro angeluarra ψ izanik. Barrak planoaren barnean biratzen du, θ angeluaren arabera.

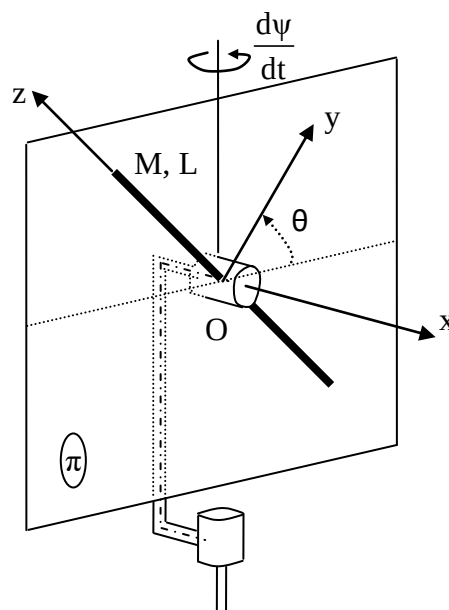
Determinatu:

- Barraren momentu angeluarra O puntuarekiko.
- O puntuan dauden momentuak.

7. Se considera una barra rígida homogénea de masa M y longitud L contenida en un plano vertical π y cuyo centro está fijo en O.

El plano gira alrededor de un eje vertical fijo que pasa por O según la variación de un parámetro angular ψ mientras que la barra gira sobre el plano según otro parámetro θ . El sistema se lanza con determinadas velocidades angulares iniciales en una posición inicial sin estar sometido a otras acciones aplicadas que no sean las gravitatorias. Calcular:

- El momento angular respecto al centro de gravedad de la barra O.
- Los momentos generados por las reacciones alrededor del punto O.



EMAITZAK

RESULTADOS

$$\text{a. } \vec{H}_O = \frac{ML^2}{12} \dot{\theta} \vec{i} + \frac{ML^2}{12} \dot{\psi} \cdot \sin \theta \vec{j}; \text{ b. } \vec{M}_O = \frac{ML^2}{12} (\ddot{\theta} - \dot{\psi}^2 \sin \theta \cos \theta) \vec{i} + \frac{ML^2}{12} (\ddot{\psi} \sin \theta + 2\dot{\psi} \dot{\theta} \cos \theta) \vec{j}.$$